

KUIS 1: PENDAHULUAN MESIN LISTRIK
(Konsep Konversi Energi, Hukum Dasar, Klasifikasi Motor)

Mata Pelajaran : Instalasi Motor Listrik (IML)
Kelas/Semester : XI TL 1 / Genap
Materi : RPP 1 - Pendahuluan Mesin Listrik
Jumlah Soal : 15 Pilihan Ganda

Nama :
No Absen :

Petunjuk: Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Proses perubahan energi yang terjadi pada motor listrik adalah...
 - a. Energi mekanik → energi listrik
 - b. Energi listrik → energi panas
 - c. Energi listrik → energi mekanik
 - d. Energi kimia → energi listrik
 - e. Energi cahaya → energi listrik
2. Perhatikan diagram berikut:
Energi Listrik → X → Energi Mekanik
Bagian X yang paling tepat untuk melengkapi diagram konversi energi pada motor listrik adalah...
 - a. Energi Kimia
 - b. Energi Panas
 - c. Energi Magnet
 - d. Energi Potensial
 - e. Energi Nuklir
3. Hukum yang menyatakan bahwa gaya gerak listrik (GGL) akan diinduksikan pada suatu konduktor jika konduktor tersebut memotong garis-garis gaya fluks magnet yang berubah adalah...
 - a. Hukum Ohm
 - b. Hukum Kirchoff I
 - c. Hukum Kirchoff II
 - d. Hukum Faraday
 - e. Hukum Joule
4. Sebuah konduktor berarus listrik yang berada dalam medan magnet akan mengalami gaya. Pernyataan ini merupakan bunyi dari...
 - a. Hukum Biot-Savart
 - b. Hukum Lenz
 - c. Hukum Gauss
 - d. Hukum Coulomb
 - e. Hukum Gaya Lorentz

5. Besar gaya Lorentz pada suatu konduktor dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu...
 - a. Tegangan, arus, dan panjang konduktor
 - b. Arus, medan magnet, dan panjang konduktor
 - c. Hambatan, arus, dan medan magnet
 - d. Daya, tegangan, dan arus
 - e. Medan magnet, tegangan, dan panjang konduktor
6. Untuk menentukan arah gaya Lorentz pada motor listrik, kita dapat menggunakan kaidah...
 - a. Tangan kanan Fleming
 - b. Tangan kiri Fleming
 - c. Aturan ulir sekrup kanan
 - d. Aturan tangan kanan Oersted
 - e. Hukum Lenz
7. Berikut ini yang BUKAN merupakan bagian utama dari motor listrik adalah...
 - a. Stator
 - b. Rotor
 - c. Komutator
 - d. Bearing
 - e. Kapasitor start
8. Berdasarkan sumber tegangannya, motor listrik secara umum diklasifikasikan menjadi...
 - a. Motor 1 fasa dan 3 fasa
 - b. Motor DC dan Motor AC
 - c. Motor sinkron dan asinkron
 - d. Motor kapasitor dan motor induksi
 - e. Motor brushed dan brushless
9. Contoh motor yang termasuk dalam klasifikasi Motor DC adalah... (kecuali)
 - a. Motor Brush
 - b. Motor Brushless
 - c. Motor Stepper
 - d. Motor Servo
 - e. Motor Universal
10. Motor yang dapat beroperasi pada sumber arus bolak-balik (AC) maupun arus searah (DC) disebut...
 - a. Motor Induksi
 - b. Motor Sinkron
 - c. Motor Universal
 - d. Motor Kapasitor
 - e. Motor Shaded Pole
11. Perbedaan mendasar antara motor DC dan motor AC terletak pada...
 - a. Besarnya daya yang dihasilkan
 - b. Jenis sumber tegangan yang digunakan
 - c. Kecepatan putarannya
 - d. Ukuran fisik motor
 - e. Harganya yang lebih mahal

12. Komponen pada motor DC yang berfungsi untuk membalik arah arus pada kumparan rotor agar putaran tetap searah disebut...
- a. Sikat (brush)
 - b. Magnet permanen
 - c. Kumparan medan
 - d. Komutator
 - e. Bearing
13. Berikut ini yang merupakan contoh penerapan motor AC dalam kehidupan sehari-hari adalah...
- a. Mainan mobil-mobilan
 - b. Printer 3D
 - c. Lengan robot
 - d. Kipas angin rumah tangga
 - e. Drone
14. Motor yang memiliki presisi tinggi dan sering digunakan pada printer atau mesin CNC adalah...
- a. Motor DC Brush
 - b. Motor DC Brushless
 - c. Motor Stepper
 - d. Motor Universal
 - e. Motor Induksi 3 Fasa
15. Berikut ini yang termasuk motor AC 1 fasa adalah...
- a. Motor DC Brush, Motor Stepper, Motor Servo
 - b. Motor Universal, Motor Shaded Pole, Motor Kapasitor
 - c. Motor Brushless, Motor Induksi 3 Fasa, Motor Stepper
 - d. Motor Kapasitor, Motor Induksi 3 Fasa, Motor Servo
 - e. Motor Universal, Motor DC Brush, Motor Brushless

KUNCI JAWABAN KUIS 1

No Soal & Kunci Jawaban

1	C
2	C
3	D
4	E
5	B
6	B
7	E
8	B
9	E
10	C
11	B
12	D
13	D
14	C
15	B